

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
CÁLCULO NUMÉRICO
Professora: Joice Chaves Marques
LISTA 4 ZEROS DE FUNÇÕES - MÉTODO DO PONTO FIXO

Em todos exercícios utilize pelo menos 6 casas decimais

1) Considere a função $f(x) = x^3 - x - 1$. Resolva-o pelo M.I.L com função de iteração $\varphi(x) = \frac{1}{x} + 1x^2$ e $x_0 = 1$

2) Seja $f(x) = e^x - 4x^2$ e ξ sua raiz no intervalo $(0, 1)$. Tomando $x_0 = 0,5$, encontre ξ com $\epsilon = 10^{-4}$ usando $\varphi(x) = \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$

3) Seja $f(x) = \frac{3}{x^2} - x - 2$. Determine um intervalo onde se encontre uma raiz e encontre uma função de iteração convergente para qualquer x_0 no intervalo. Em seguida, aplique o método do ponto fixo para encontrar uma aproximação da raiz com precisão de $\epsilon = 10^{-4}$.

4) Encontre o zero de $f(x) = e^{-x^2} - \cos(x)$ no intervalo $[1, 2]$ com precisão $\epsilon = 10^{-4}$ usando o Método do Ponto Fixo. Escolha uma função de iteração apropriada e um ponto inicial x_0 .

5) Seja $f(x) = x^3 - 3x + 1$

a) Mostre que $f(x)$ possui uma raiz em $[0, 1]$

b) Mostre que $\varphi(x) = \frac{x^3+1}{3}$ é uma possível função de iteração obtida a partir de $f(x)$

c) Verifique se $\varphi(x)$ satisfaz as condições (i) e (ii) do Teorema de Convergência.

d) Encontre uma estimativa para a raiz de $f(x)$ através do Método do Ponto Fixo e usando a função $\varphi(x)$ do item c) tal que $|f(x)| < 0,007$